

Hito 3.1: XML, DTD y XSD

Nota: Al crear los XML Schemas (XSD), utiliza restricciones y tipos adecuados.

1. Dado el siguiente DTD, escribe un XML y un XSD válidos.

```
<!ELEMENT poemas (poema)+>
<!ELEMENT poema (titulo, verso+)>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT verso (#PCDATA)>
<!ATTLIST poema fecha CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST poema lugar CDATA #IMPLIED>
```

2. Dado el siguiente XML, escribe un DTD interno (dentro del XML). Escribe el XSD también.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<facturas>
  <factura facturaID="0000">
    <num_linea>1</num_linea>
    <cod_cliente>1</cod_cliente>
    <articulo>
      <cod_articulo>0001</cod_articulo>
      <nombre_articulo>CD</nombre_articulo>
      <cantidad>2</cantidad>
      <precio_unitario>2200</precio_unitario>
    </articulo>
  </factura>
  <factura facturaID="0001">
    <num_linea>2</num_linea>
    <cod_cliente>2</cod_cliente>
    <articulo>
      <cod_articulo>0002</cod_articulo>
      <nombre_articulo>Enchufe</nombre_articulo>
      <cantidad>4</cantidad>
      <precio_unitario>2400</precio_unitario>
    </articulo>
  </factura>
</facturas>
```

```

<factura facturaID="0002">
  <num_linea>3</num_linea>
  <cod_cliente>2</cod_cliente>
  <articulo>
    <cod_articulo>0003</cod_articulo>
    <nombre_articulo>Pilas</nombre_articulo>
    <cantidad>6</cantidad>
    <precio_unitario>2800</precio_unitario>
  </articulo>
</factura>
</facturas>

```

3. Dado el siguiente XML, escribe el DTD y el XSD que lo validen.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE libro SYSTEM "libro.dtd">
<libro isbn="isbn-861003-11-0" fecha ="Noviembre 1999" paginas =
"750">
  <titulo>Aprendiendo XML</titulo>
  <resumen>Metodo de aprender XML</resumen>
  <categorias>
    <categoria>Internet</categoria>
    <categoria>Publicacion Web</categoria>
    <categoria>XML</categoria>
  </categorias>
  <precio moneda="eur">34.5</precio>
</libro>

```